

Nome: _____ Data: ____/____/____

Curso: _____ Período: _____ Turno: _____

Matéria: Estrutura de Dados

Professora: Mayana Duarte Araújo

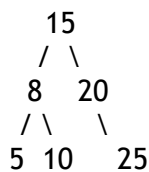
Exercício de Árvores

1. Construa a árvore binária inserindo os valores na ordem: { 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13 }

Em seguida, determine:

- Pré-ordem
- Em-ordem
- Pós-ordem
- Altura da árvore
- Tipo de árvore (BST? Cheia? Completa?)
- A árvore é balanceada?

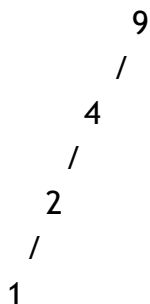
2. Insira na árvore abaixo o valor 12:



- Pré-ordem
- Em-ordem
- Pós-ordem

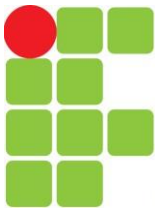
3. Na árvore da questão anterior, remova o valor 10 seguindo as regras da BST. Mostre a nova árvore.

4. Considere a árvore:

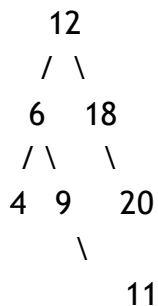


- Calcule a altura da árvore
- A árvore é balanceada? Justifique.
- Que tipo de árvore é essa?

5. Construa uma árvore BST com os valores: 30, 15, 40, 10, 17, 35, 50, 31
Depois remova o valor 40.



6. Para cada descrição, diga que tipo de árvore é:
 - a) Árvore onde cada pai tem no máximo 2 filhos
 - b) Árvore onde a altura das subárvores difere no máximo em 1
 - c) Árvore onde todos os níveis estão completos, exceto o último
7. Construa a árvore: { 50, 30, 70, 20, 40, 60 }
Diga se ela é completa.
8. Considere a inserção na seguinte árvore AVL:
Insira **30** e **20** nesta ordem em uma árvore que inicialmente contém somente **40**.
Mostre a rotação realizada.
9. Dada a árvore:



Determine:

- a) Pré-ordem
 - b) Em-ordem
 - c) Pós-ordem
 - d) Altura
 - e) Tipo
10. Construa a árvore binária de busca com os valores: { 25, 15, 50, 10, 22, 35, 70, 4, 12, 18, 24 }
Em seguida responda:
 - a) Em-ordem
 - b) Pré-ordem
 - c) Pós-ordem
 - d) Altura
 - e) A árvore é completa?
 - f) A árvore é cheia?
 - g) A árvore é balanceada?